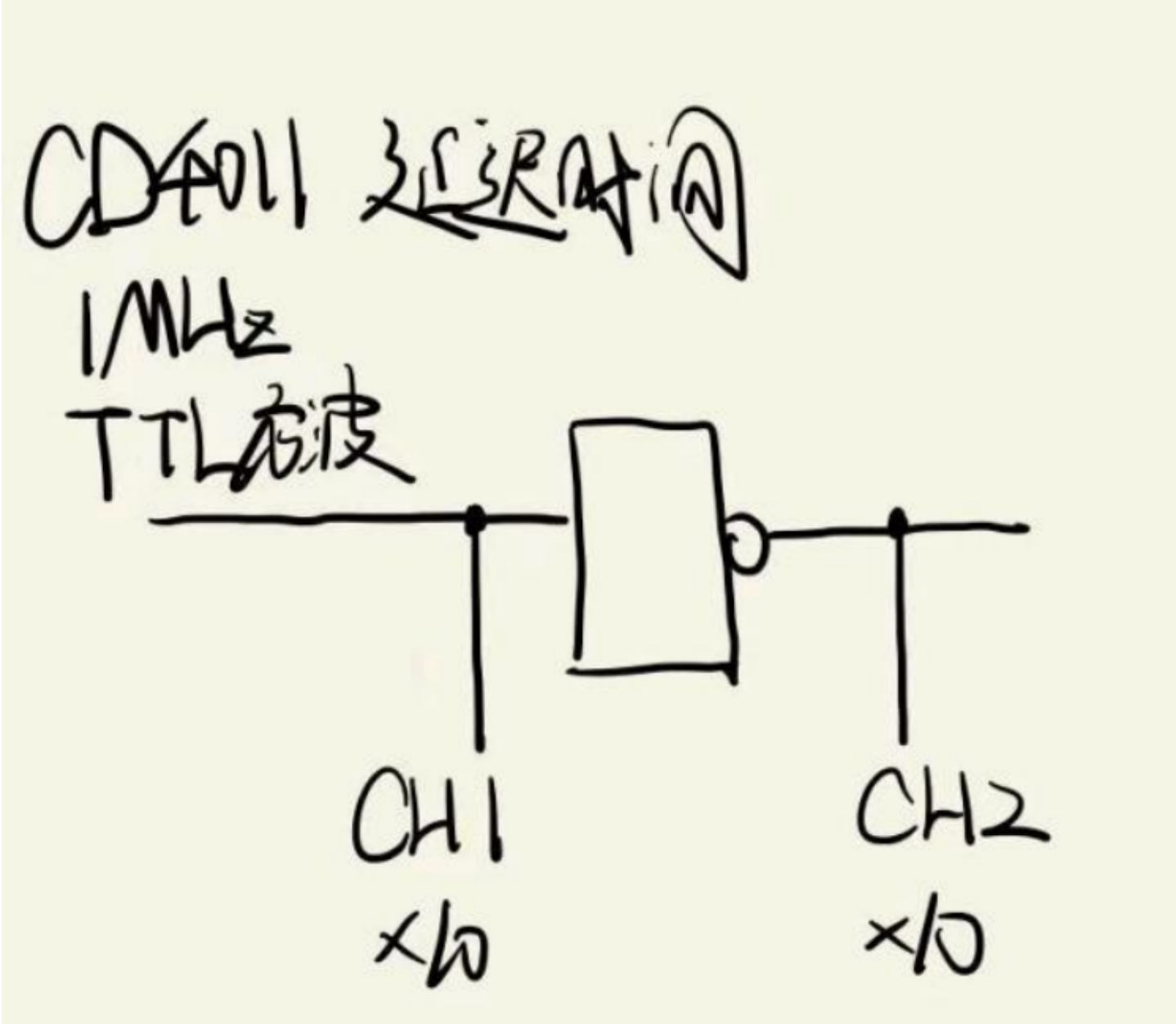
与非门实验报告

王珺桥2024010694

1. CD4011平均延迟时间

电路图



波形图



测量结果

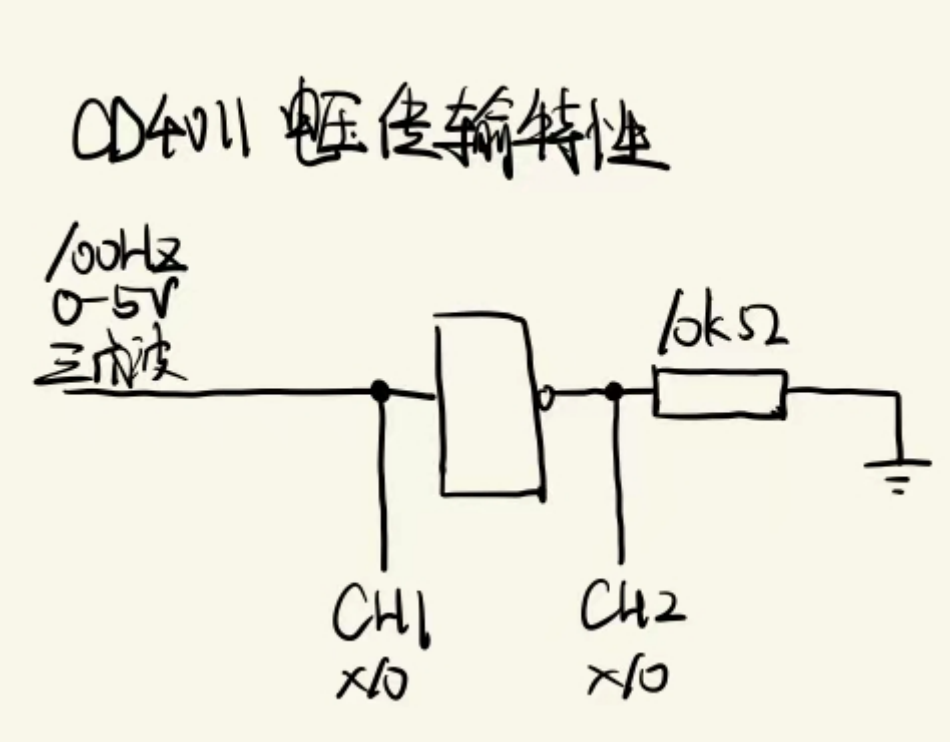
如图所示

第一行为 $t_{PLH} = 19\,\text{ns}$，代表通道1波形下降沿到通道2波形上升沿，其值为19ns

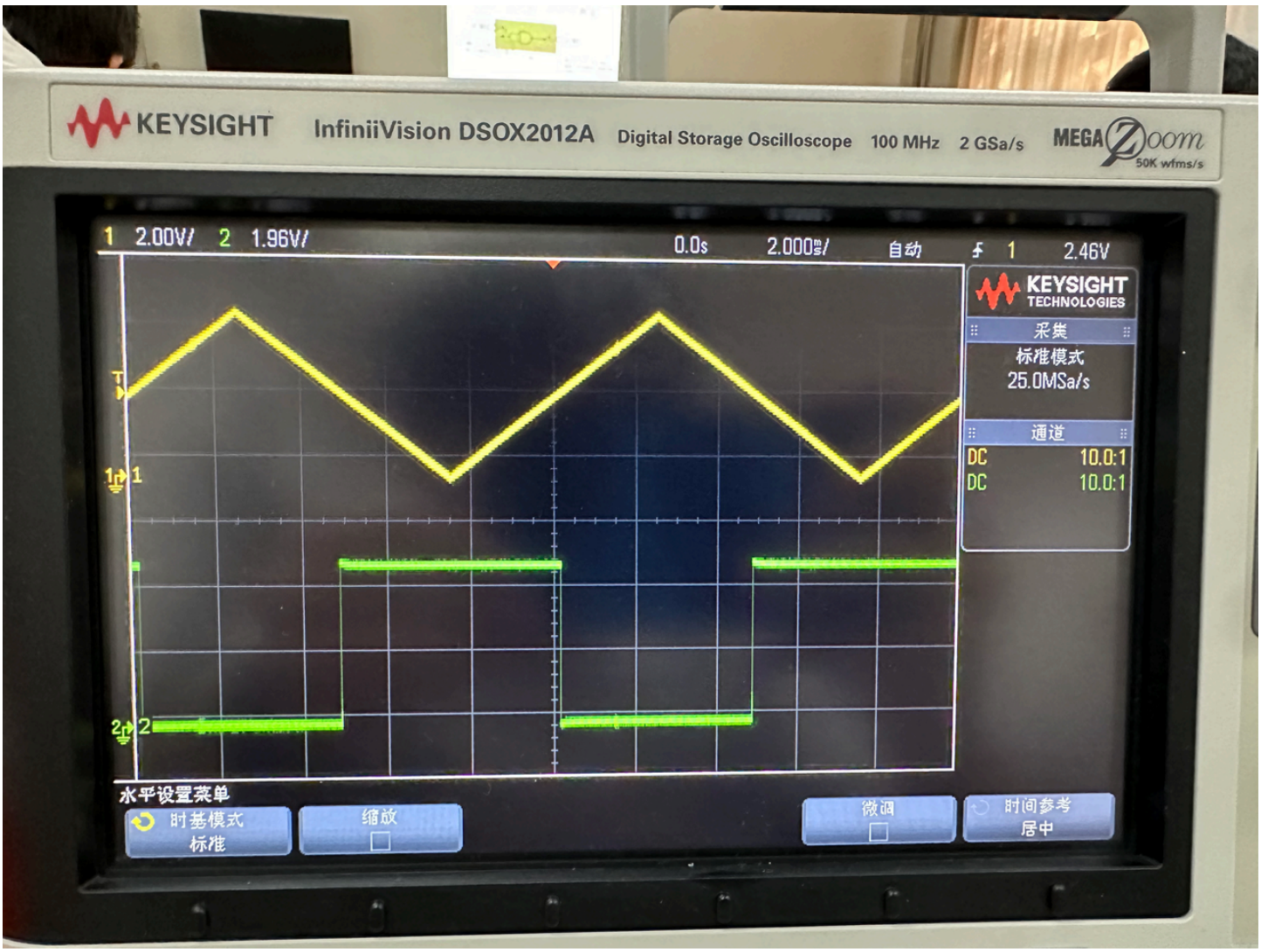
第二行为 $t_{PHL} = 29\,\text{ns}$，代表通道2波形下降沿到通道1波形上升沿，其值为29ns平均延迟时间为 $t_{pud} = (t_{PHL} + t_{PHL})/2 = 24\,\text{ns}$

2. CD4011电压传输特性

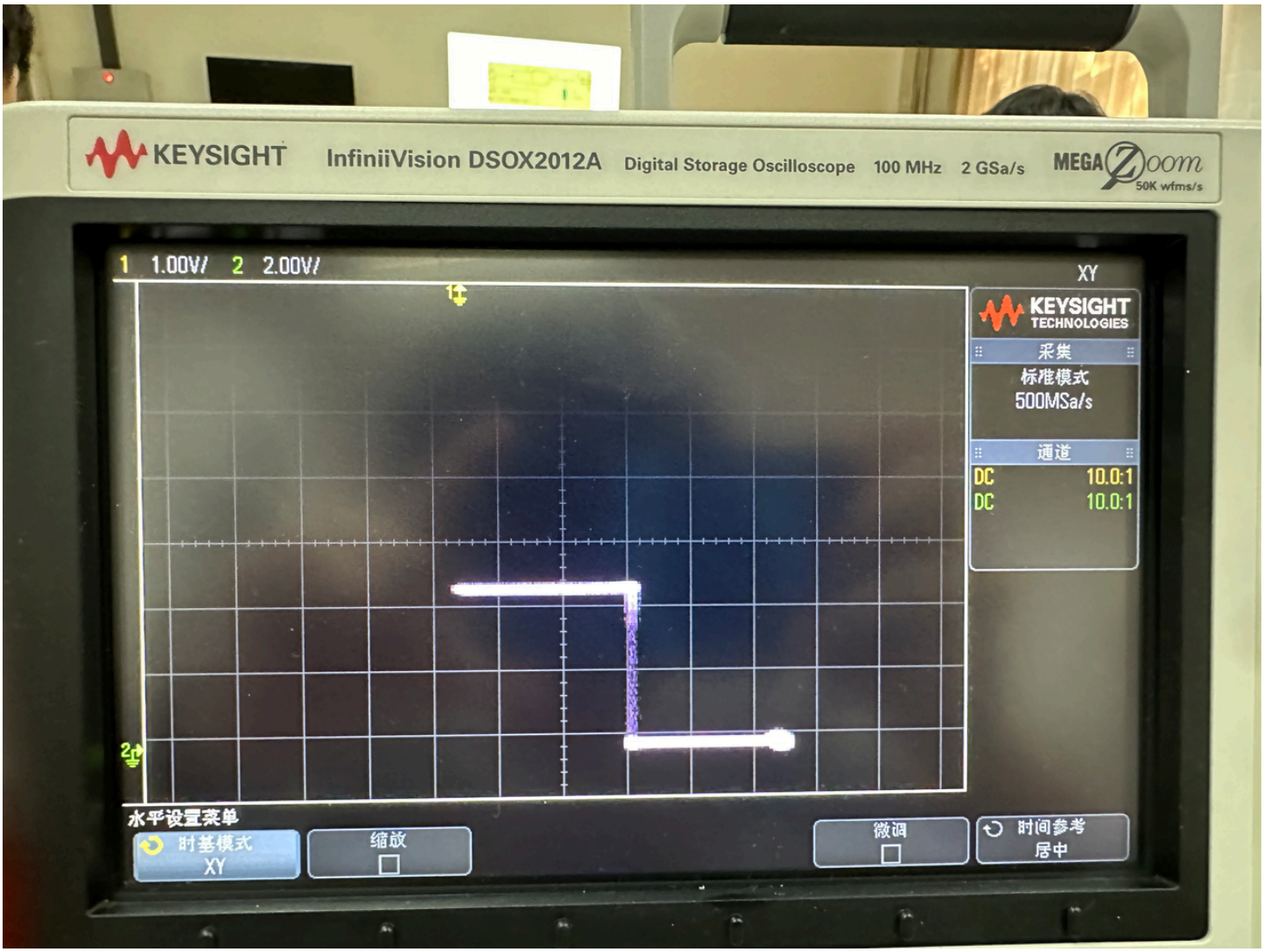
电路图


CD4011 电压传输特性
100Hz
0-5V
三角波
10kΩ
CH1
×10
CH2
×10

波形图


KEYSIGHT
InfiniiVision DSOX2012A
Digital Storage Oscilloscope
100 MHz
2 GSa/s
MEGA Zoom
50K wfms/s
1 2.00V/
2 1.96V/
0.0s
2.000ms/
自动
1 2.46V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
标准模式
25.0MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
水平设置菜单
时基模式
标准
缩放
微调
时间参考
居中

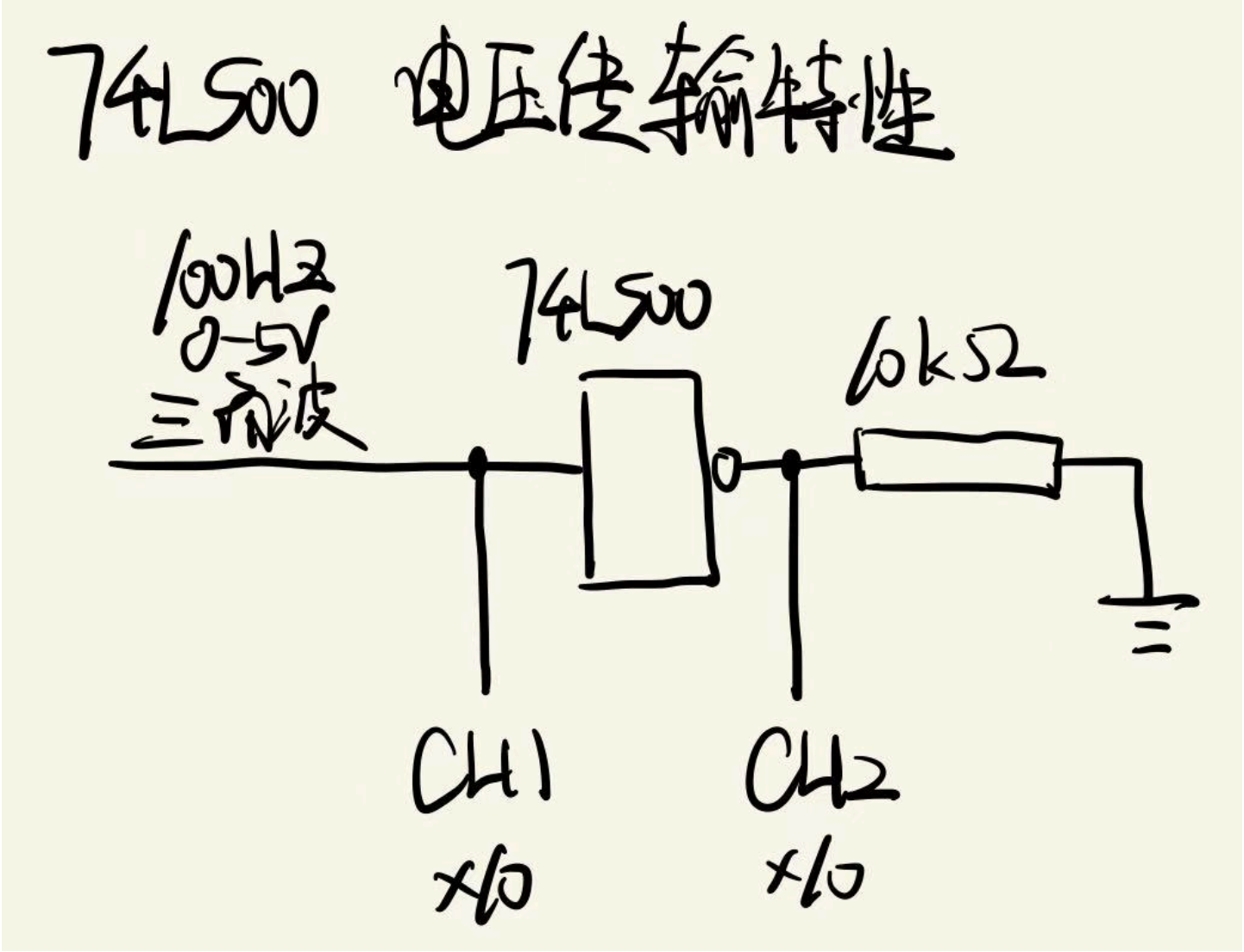
传输特性曲线



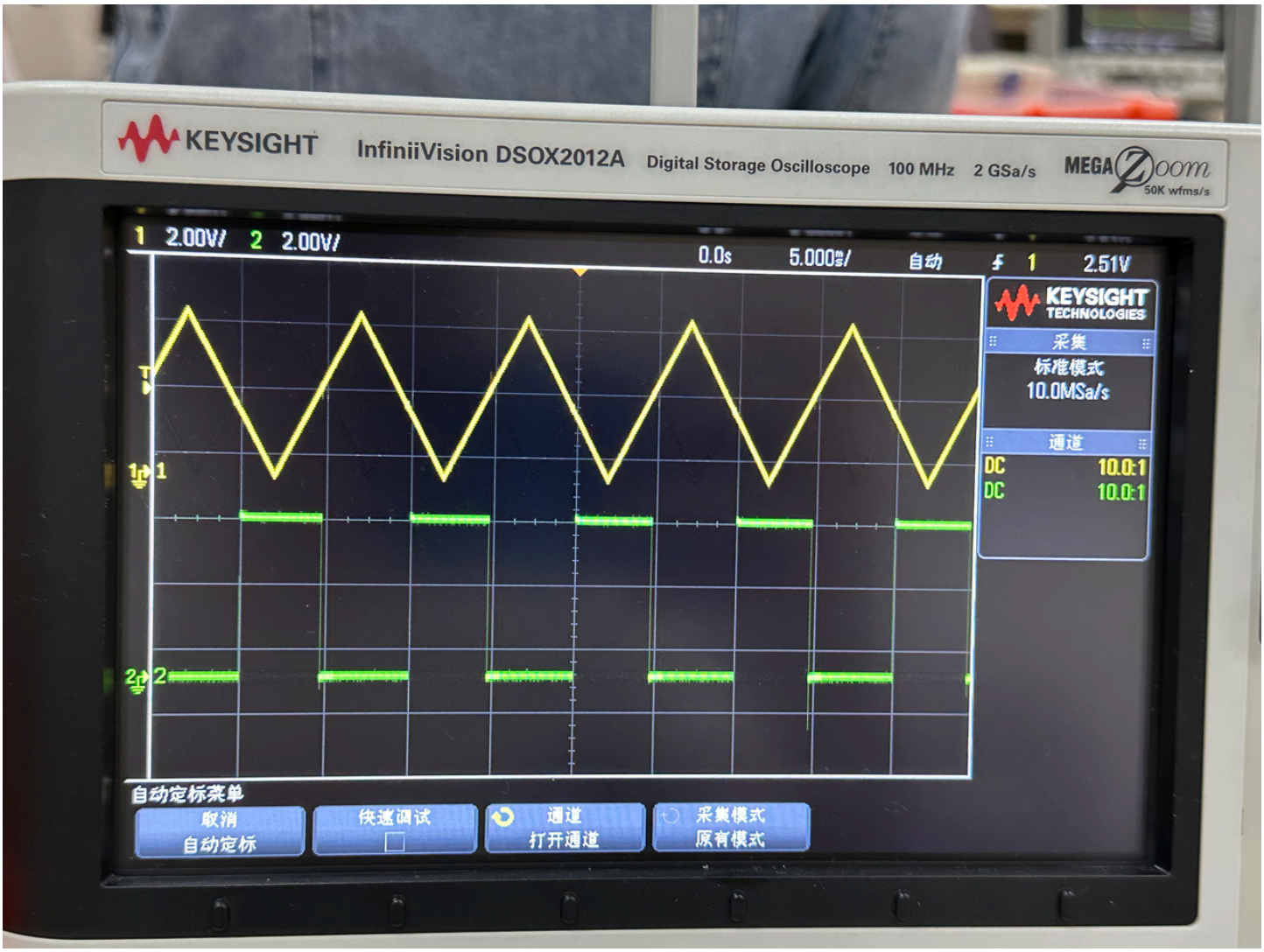
3. 74LS00电压传输特性

实验时芯片似乎接触不良出现了一点小问题，请求助教帮助后也没有完全解决，所以以下两个关于74LS00的实验波形图比较不规整，但验收时跟助教交流认为应该是符合要求的

电路图



波形图

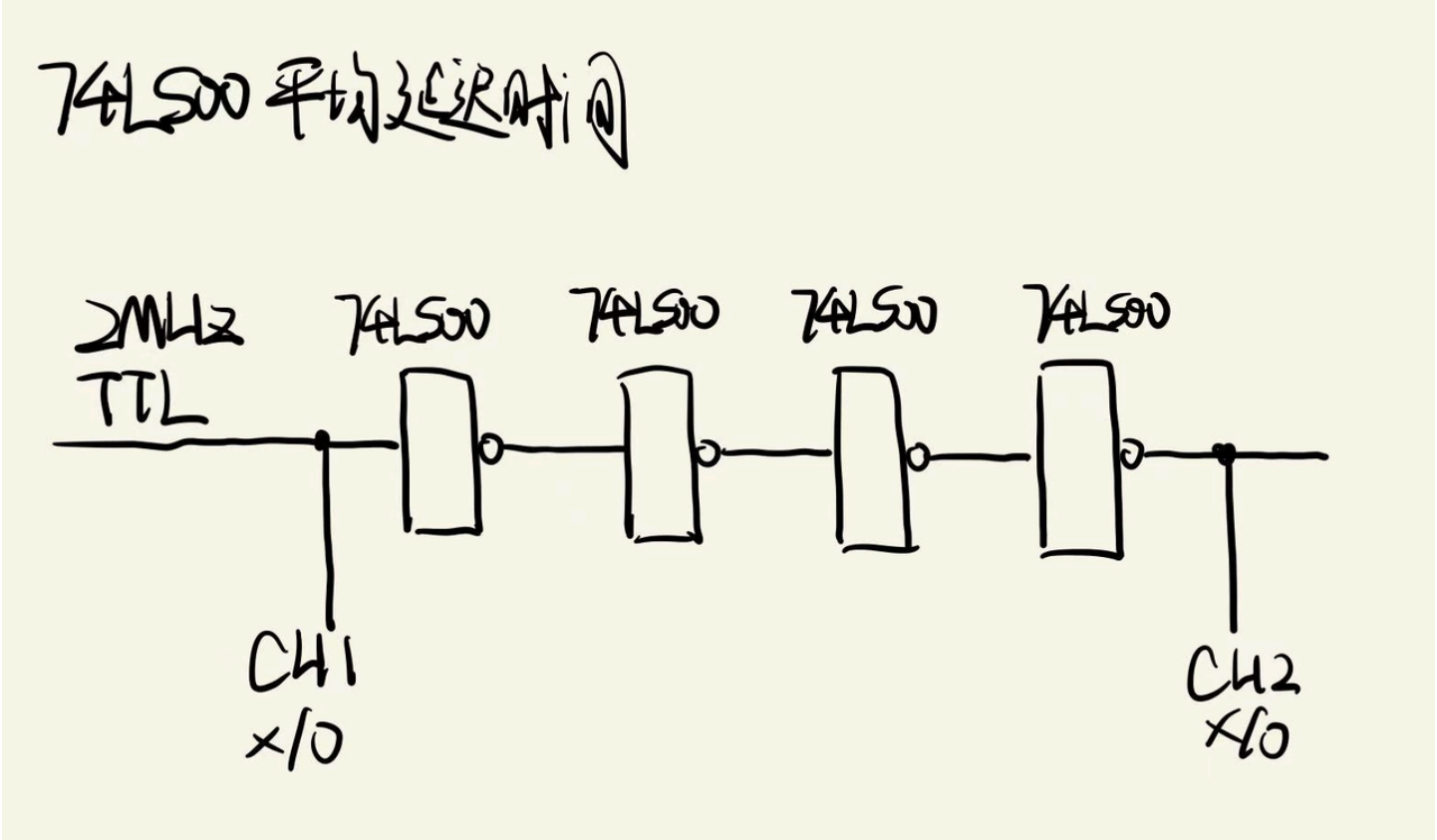

KEYSIGHT
InfiniiVision DSOX2012A
Digital Storage Oscilloscope
100 MHz
2 GSa/s
MEGA Zoom
50K wfms/s
1 2.00V/
2 2.00V/
0.0s
5.000ns/
自动
1
2.51V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
标准模式
10.0MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
自动定标菜单
取消
自动定标
快速调试
通道
打开通道
采集模式
原有模式

传输特性曲线



4. 74LS00平均延迟时间

电路图


74LS00 平均延迟时间
2MHz
TTL
74LS00
74LS00
74LS00
74LS00
CH1
×10
CH2
×10

波形图



测量结果

如图所示

第一行为 t_{pd_1} ，代表通道1波形下降沿到通道2波形下降沿，其值为35ns

第二行为 t_{pd_2} ，代表通道2波形上升沿到通道1波形上升沿，其值为36ns

平均延迟时间为 $t_{pd} = (t_{pd_1} + t_{pd_2})/8 = 8.88\,\text{ns}$

5. CD4011与74LS00对比

由上述实验结果，可以看到TTL（74LS00）芯片的平均延迟时间要短于CD4011（CD4011）芯片，这也说明了TTL芯片的低延迟特性。

同时可以发现， TTL的噪声容忍性较差，容易受到电源波动和电磁干扰的影响，而CD4011的噪声容忍性较高，不容易受到电源波动和电磁干扰的影响，更加适合于工业环境等对于噪声比较敏感的场合。